

Внешний курс. Блок 3 Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

1. Информация
2. Выполнение заданий блока «Криптография на практике»
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Выполнение контрольных заданий третьего блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

Раздел 2

2. Выполнение заданий блока «Криптография на практике»

2.1 Введение в криптографию

Асимметричная криптография – у каждой стороны пара ключей (открытый + закрытый).

4.1 Введение в криптографию 7 out of 7 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

В асимметричных криптографических примитивах

Select one option from the list



You are right, well done!

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

2.2 Введение в криптографию

Хеш-функции: фиксированная длина вывода (SHA-256 = 256 бит), быстрое вычисление, устойчивость к коллизиям. Не дают конфиденциальность (односторонняя).

4.1 Введение в криптографию 7 out of 7 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Криптографическая хэш-функция

Select all correct options from the list

✓ Good news for you, correct!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their question others on [solution forum](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных

2.3 Введение в криптографию

Цифровые подписи: RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012. AES – симметричное шифрование (не подпись). SHA2 – хеш-функция (не подпись сама по себе).

4.1 Введение в криптографию 7 out of 7 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Select all correct options from the list

☒ Great work!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions or on [solution forum](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA

2.4 Введение в криптографию

MAC – один общий секретный ключ для генерации и проверки (симметричный).

4.1 Введение в криптографию 7 out of 7 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Код аутентификации сообщения относится к

Select one option from the list

☒ Fabulous answer.

☐ симметричным примитивам

☐ асимметричным примитивам

Next step Solve again

2.5 Введение в криптографию

Диффи-Хеллман (Diffie-Hellman) – безопасная выработка общего ключа по незащищённому каналу (асимметричные принципы).

4.1 Введение в криптографию 7 out of 7 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Select one option from the list

☒ Good job.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

2.6 Цифровая подпись

Цифровые подписи используют асимметричную криптографию: подпись закрытым ключом, проверка открытым.

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Select one option from the list

☒ Well done!

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

2.7 Цифровая подпись

Для проверки нужны: сообщение, подпись, открытый ключ отправителя.

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Select one option from the list

☒ Great!

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

Next Submit

2.8 Цифровая подпись

Цифровые подписи дают целостность, аутентификацию, неотказуемость. Сообщение остаётся видимым (не зашифровано).

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Select one option from the list

☒ Great!

- ☐ целостность
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию
- ☐ отказ от авторства

2.9 Цифровая подпись

Подача отчётности в ФНС требует квалифицированной цифровой подписи (приравнена к собственноручной).

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#) [No](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Select one option from the list



Well done!

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

Луангсуваннавонг Сайпхачан

Внешний курс. Блок 3 Криптография на практике

15 / 24

2.10 Цифровая подпись

Квалифицированные сертификаты – только от аккредитованных удостоверяющих центров.

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Select one option from the list

☒ Yes!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

2.11 Электронные платежи

Платёжные системы: MasterCard (международная), МИР (русская). BitCoin – криптовалюта. SecurePay – платёжный шлюз. POS-терминал и банкомат – устройства.

4.3 Электронные платежи 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Выберите из списка все платёжные системы.

Select all correct options from the list

✓ Good job.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their question others on [solution forum](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay

2.12 Электронные платежи

Многофакторная аутентификация – два и более разных факторов (знание + владение, или владение + признак). Пароль + САРТЧА → оба фактора знания (не независимый фактор). PIN + пароль → оба фактора знания (один фактор).

4.3 Электронные платежи 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Примером многофакторной аутентификации является

Select all correct options from the list



Right.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions or others on [solution forum](#).

2.13 Электронные платежи

Онлайн-платежи обычно используют 3D Secure (пароль/SMS + данные карты) – банк-эмитент проверяет клиента с несколькими факторами.

4.3 Электронные платежи 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

При онлайн платежах сегодня используется

Select one option from the list



Correct.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

2.14 Блокчейн

Доказательство работы (например, майнинг Bitcoin) требует нахождения входа, хеш которого находится ниже целевого значения — полагаясь на устойчивость к поиску прообраза (сложность обращения хеша).

4.4 Блокчейн 6 out of 6 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Select one option from the list



Absolutely right.



фиксированная длина выходных данных

2.15 Блокчейн

Свойства блокчейна: живучесть (новые блоки), консенсус (согласие узлов), постоянство (данные не меняются), открытость (любой может присоединиться).

4.4 Блокчейн 6 out of 6 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Select all correct options from the list



Fabulous answer.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions or on [solution forum](#).



живучесть

2.16 Блокчейн

Участники блокчейна используют закрытые ключи для подписи транзакций (цифровая подпись). Хеш-функции и обмен ключами не требуют хранения закрытых ключей всеми; шифрование – не основной примитив.

4.4 Блокчейн 6 out of 6 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Select one option from the list



All is correct.



обмен ключами



Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

Во время этого блока я узнал о криптографии, цифровых подписях, платежах и блокчейне